

Guía G3 — DTFT, DFT y FFT

Referencia: Holton, *Digital Signal Processing: Principles and Applications*, Cap. 3 (DTFT), Cap. 10 (DFT) y Cap. 11 (FFT).

Notación

ω denota frecuencia continua (rad/s) y Ω frecuencia discreta/digital (rad/muestra). La DTFT de una secuencia se escribe $X(\Omega)$. La DFT de N puntos se escribe $X[k]$. El factor de giro (*twiddle factor*) es $W_N \triangleq e^{-j2\pi/N}$. Pueden utilizarlo para compactar la notación en las sumatorias y cuentas, aunque no es obligatorio.

Bloque A — DTFT

La DTFT

La **DTFT** de una secuencia $x[n]$ y su inversa son:

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}, \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega.$$

$X(\Omega)$ es periódica en Ω con período 2π . Una condición *suficiente* de convergencia es que $x[n]$ sea absolutamente sumable, $\sum_n |x[n]| < \infty$. No es necesaria: hay secuencias que no la cumplen, como la constante y las senoidales, y sin embargo tienen DTFT en el sentido de las distribuciones (impulsos en frecuencia).

Ejercicio 1. Calcular la DTFT $X(\Omega)$ usando la definición:

- a)
 - i. $x[n] = \delta[n]$
 - ii. $x[n] = \delta[n - n_0]$ (impulso desplazado en n_0 muestras)

Dejar el resultado en función de n_0 y Ω según corresponda.

- b) Comparar los módulos $|X(\Omega)|$ de ambos casos. ¿Qué se puede afirmar sobre el módulo de la DTFT cuando se desplaza una señal en el tiempo?

Ejercicio 2. Sea el pulso rectangular causal de largo L

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Calcular $X(\Omega)$ por definición y llevarla a forma cerrada sumando la serie geométrica finita. Escribir el resultado como una fase lineal por el sinc periódico.
- b) Calcular $|X(\Omega)|$ y determinar la ubicación de sus ceros. Verificar que $X(0) = L$.
- c) Graficar (conceptualmente) $|X(\Omega)|$ para $L = 5$: indicar el valor del pico central y la posición de los dos primeros ceros alrededor de $\Omega = 0$.
- d) ¿Cómo cambia el ancho del lóbulo principal si se duplica L ? Relacionar cualitativamente ancho del pulso en el tiempo con ancho del lóbulo en frecuencia.

El sinc periódico

La DTFT de un pulso de N muestras da lugar a la función

$$H_N(\Omega) = \frac{\text{sen}(\Omega N/2)}{\text{sen}(\Omega/2)},$$

llamada **sinc periódico** (o núcleo de Dirichlet). Vale N en $\Omega = 0$, es periódica de período 2π y sus ceros están en $\Omega = 2\pi m/N$, m entero, $m \neq 0 \pmod{N}$.

Nota de notación: es exactamente la misma función que en el Bloque B aparece como $\Psi_N(\Omega)$. En esta guía los usamos como sinónimos.

Verificación en Python:

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio2.py` (se sube por separado).

Ejercicio 3. Sea la secuencia exponencial causal $x[n] = \alpha^n u[n]$, con α real.

- Calcular $X(\Omega)$ por definición, sumando la serie geométrica. Indicar para qué valores de α converge la suma.
- Escribir $|X(\Omega)|$ y evaluarla en $\Omega = 0$ y $\Omega = \pi$ para $\alpha = 1/2$.
- Para $\alpha = 1/2$, ¿el espectro es más grande en las frecuencias bajas o en las altas? ¿Qué tipo de filtro (pasa-bajos o pasa-altos) sugiere esa forma?
- ¿Qué pasa con la convergencia si $|\alpha| \geq 1$? Relacionar con la condición de sumabilidad absoluta del recuadro inicial.

Ejercicio 4. Usando los pares de transformada del recuadro y las propiedades de linealidad y desplazamiento:

- Para $x[n] = \cos(\Omega_0 n)$, escribir $X(\Omega)$ y graficar (conceptualmente, indicando ubicación y altura de los impulsos) en el rango principal $\Omega \in (-\pi, \pi]$, tomando $\Omega_0 = \pi/4$.
- Escribir $X(\Omega)$ para $x[n] = \sin(\Omega_0 n)$.
 - Obtener $X(\Omega)$ para $x[n] = 2 \cos(\Omega_0 n) - \sin(\Omega_0 n)$ por linealidad, sin recalcular desde la definición.
- ¿Por qué el espectro del coseno tiene *dos* impulsos y no uno solo, a diferencia del de $e^{j\Omega_0 n}$?

Pares de transformada de la DTFT

En el rango principal $\Omega \in (-\pi, \pi]$, y con impulsos que se repiten cada 2π :

$$\begin{aligned} \delta[n] &\longleftrightarrow 1, \\ \delta[n - n_0] &\longleftrightarrow e^{-j\Omega n_0}, \\ \alpha^n u[n] \ (|\alpha| < 1) &\longleftrightarrow \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\Omega}}, \\ e^{j\Omega_0 n} &\longleftrightarrow 2\pi \delta(\Omega - \Omega_0), \\ \cos(\Omega_0 n) &\longleftrightarrow \pi \delta(\Omega - \Omega_0) + \pi \delta(\Omega + \Omega_0), \\ \sin(\Omega_0 n) &\longleftrightarrow -j\pi \delta(\Omega - \Omega_0) + j\pi \delta(\Omega + \Omega_0). \end{aligned}$$

Los impulsos del coseno y del seno tienen área π (no 2π): cada senoidal se arma con *dos*

exponenciales de área π cada una.

Bloque B — DFT

La DFT

La DFT de N puntos de una secuencia finita $x[n]$, $0 \leq n \leq N-1$, es

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad W_N = e^{-j2\pi/N}, \quad 0 \leq k \leq N-1.$$

Los N coeficientes $X[k]$ son muestras de la DTFT de $x[n]$ tomadas en $\Omega_k = 2\pi k/N$:

$$X[k] = X(\Omega)|_{\Omega=2\pi k/N}.$$

Cada $X[k]$ se llama **bin**. La DFT es periódica en k con período N .

Ejercicio 5. Sea la secuencia de largo $N = 4$

$$x[n] = \{1, 2, 0, 1\}, \quad n = 0, 1, 2, 3.$$

- Construir la tabla de potencias de $W_4 = e^{-j2\pi/4}$ para los exponentes $W_4^0, W_4^1, W_4^2, W_4^3$, expresándolas como números complejos sencillos.
- Calcular $X[k]$ para $k = 0, 1, 2, 3$ aplicando la definición, usando la tabla del ítem anterior.
- Observar la relación entre $X[1]$ y $X[3]$. ¿Es casualidad? ¿Qué propiedad de $x[n]$ la produce?

Ejercicio 6. Sea la señal discreta $x[n] = 4 + 3\sin(\frac{\pi}{2}n)$, de la que se toman $N = 8$ muestras.

- Escribir los 8 valores de $x[n]$.
- Calcular analíticamente los coeficientes $X[k]$, $k = 0, \dots, 7$. Conviene tratar por separado el término constante y el senoidal, y usar linealidad.
- Graficar $|X[k]|$ y $\angle X[k]$. Indicar en qué bins se concentra la energía y relacionarlos con la frecuencia de la senoidal y con el valor medio.

Ayuda: para el término senoidal conviene escribirlo como coseno desfasado, $\sin(\alpha) = \cos(\alpha - \pi/2)$.

Verificación en Python:

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio6.py` (se sube por separado).

Ejercicio 7. Se digitaliza audio a $f_s = 44100$ Hz y se calcula una DFT de $N = 1024$ puntos.

- Calcular la resolución frecuencial Δf .
- ¿A qué frecuencia en Hz corresponde el bin $k = 17$?
- ¿En qué bin cae una componente de 1000 Hz? Comentar el resultado.
- Si se quiere una resolución de al menos 10 Hz manteniendo f_s , ¿qué N mínimo hay que usar? ¿Cuánto dura en segundos el registro que hay que tomar?

Resolución y mapeo de frecuencias

$$\Delta f \triangleq \frac{f_s}{N}, \quad f = k \Delta f = k \frac{f_s}{N}, \quad k = \frac{f N}{f_s}.$$

Ejercicio 8. Retomar el resultado del Ejercicio 6 ($X[0] = 32$, $X[2] = -12j$, $X[6] = +12j$, resto nulo).

- Verificar que $X[6] = X^*[2]$ y explicar por qué tenía que pasar.
- ¿Cuántos bins de una DFT de $N = 8$ puntos de una señal *real* contienen información independiente? Justificar.
- Verificar el teorema de Parseval calculando los dos miembros con los valores numéricos del Ejercicio 6.

Simetría hermítica y Parseval

Si $x[n]$ es real, entonces

$$X[k] = X^*[N - k], \quad |X[k]| = |X[N - k]|, \quad \angle X[k] = -\angle X[N - k].$$

Teorema de Parseval:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2.$$

Ejercicio 9. Dado el pulso discreto de longitud $L = 3$

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n - 1] + \delta[n - 2],$$

- Calcular a mano la DFT para $N = 3$ y graficar $|X[k]|$.
- Rellenar con ceros hasta $N = 64$ (*zero-padding*) y graficar $|X[k]|$ usando el código de abajo.
- Comparar ambos gráficos. ¿El zero-padding agregó información nueva sobre la señal? ¿Mejoró la resolución espectral, entendida como la capacidad de *separar* dos frecuencias cercanas, o solo mejoró la definición visual de la DFT subyacente?
- ¿Cuál es el valor máximo de $|X[k]|$ en cada caso, y por qué no cambia?

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio9.py` (se sube por separado).

Ejercicio 10. Se muestrea a $f_s = 1000$ Hz y se toman $N = 100$ muestras.

- Calcular Δf .
- Para $x_1[n] = \cos(2\pi \cdot 200 n / f_s)$: calcular en qué bin k cae la componente y cuántos períodos enteros de la senoidal entran en la ventana de N muestras. Predecir cuántos bins de $|X_1[k]|$ resultan no nulos y con qué valor.
- Repetir la cuenta para $x_2[n] = \cos(2\pi \cdot 205 n / f_s)$. ¿Cuánto vale ahora k ? ¿Cuántos períodos enteros entran en la ventana?
- Verificar ambas predicciones con el código de abajo.

- e) Manteniendo $f_s = 1000$ Hz, encontrar algún N que haga que 205 Hz caiga exactamente sobre un bin. ¿En qué bin cae con ese N ?
- f) Explicar lo observado en (c) en términos de la periodicidad implícita que asume la DFT. ¿Cómo se llama este fenómeno?

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio10.py` (se sube por separado).

Ejercicio 11. Experimento. Con el archivo `La440.wav` y el código `ejercicio11.py`

- a) Calcular y graficar el espectro de la nota usando primero la ventana rectangular y después la de Hann. Observar, sin medir con precisión, solo mirando los gráficos: ¿cómo cambia el ancho del pico principal? ¿Y el “pasto” de lóbulos laterales alrededor? Descomentar después las ventanas de Hamming, Blackman-Harris y Flattop y comparar las cinco.
- b) A la luz de lo anterior: ¿qué se gana y qué se pierde al pasar de la ventana rectangular a una más suave como la de Hann? ¿Conviene ventanear siempre?

Notación

ω denota frecuencia continua (rad/s) y Ω frecuencia discreta/digital (rad/muestra). La DTFT de una secuencia se escribe $X(\Omega)$. La DFT de N puntos se escribe $X[k]$. El factor de giro (*twiddle factor*) es $W_N \triangleq e^{-j2\pi/N}$. Pueden utilizarlo para compactar la notación en las sumatorias y cuentas, aunque no es obligatorio.

Bloque A — DTFT

La DTFT

La **DTFT** de una secuencia $x[n]$ y su inversa son:

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}, \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega.$$

$X(\Omega)$ es periódica en Ω con período 2π . Una condición *suficiente* de convergencia es que $x[n]$ sea absolutamente sumable, $\sum_n |x[n]| < \infty$. No es necesaria: hay secuencias que no la cumplen, como la constante y las senoidales, y sin embargo tienen DTFT en el sentido de las distribuciones (impulsos en frecuencia).

Ejercicio 1. Calcular la DTFT $X(\Omega)$ usando la definición:

- a)

i. $x[n] = \delta[n]$

ii. $x[n] = \delta[n - n_0]$ (impulso desplazado en n_0 muestras)

Dejar el resultado en función de n_0 y Ω según corresponda.

b) Comparar los módulos $|X(\Omega)|$ de ambos casos. ¿Qué se puede afirmar sobre el módulo de la DTFT cuando se desplaza una señal en el tiempo?

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

a) i) $x[n] = \delta[n]$

$$X(\Omega) = \delta[0] e^{-j\Omega \cdot 0} = 1$$

ii) $x[n] = \delta[n - n_0]$

$$X(\Omega) = \underbrace{\delta[n - n_0]}_1 e^{-j\Omega n_0}$$

$$|X(\Omega)| = 1$$

$$|X(\Omega)| = |e^{-j\Omega n_0}| = 1$$

El módulo de la transformada es el mismo. El único valor que sobrevive en delta es la que hace cero a su argumento

El sinc periódico

La DTFT de un pulso de N muestras da lugar a la función

$$H_N(\Omega) = \frac{\text{sen}(\Omega N/2)}{\text{sen}(\Omega/2)},$$

llamada **sinc periódico** (o núcleo de Dirichlet). Vale N en $\Omega = 0$, es periódica de período 2π y sus ceros están en $\Omega = 2\pi m/N$, m entero, $m \neq 0 \pmod{N}$.

Nota de notación: es exactamente la misma función que en el Bloque B aparece como $\Psi_N(\Omega)$. En esta guía los usamos como sinónimos.

Verificación en Python:

Verificación / gráfico en el archivo `ejercicio2.py` (se sube por separado).

Ejercicio 2. Sea el pulso rectangular causal de largo L

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Calcular $X(\Omega)$ por definición y llevarla a forma cerrada sumando la serie geométrica finita. Escribir el resultado como una fase lineal por el sinc periódico.

b) Calcular $|X(\Omega)|$ y determinar la ubicación de sus ceros. Verificar que $X(0) = L$.

c) Graficar (conceptualmente) $|X(\Omega)|$ para $L = 5$: indicar el valor del pico central y la posición de los dos primeros ceros alrededor de $\Omega = 0$.

d) ¿Cómo cambia el ancho del lóbulo principal si se duplica L ? Relacionar cualitativamente ancho del pulso en el tiempo con ancho del lóbulo en frecuencia.

Por definición:

$$X(\Omega) = \sum_{n=0}^{L-1} 1 \cdot e^{-j\Omega n}$$

Valor de $X[n]$ en el intervalo.

$$\sum_{n=0}^{L-1} \underbrace{\left(e^{-j\Omega} \right)^n}_{\text{razón}} = \frac{1 - r^{L-1+1}}{1 - r} \cdot \frac{1 - r^L}{1 - r} \Rightarrow X(\Omega) = \frac{1 - e^{-j\Omega L}}{1 - e^{-j\Omega}}$$

Recordar:

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

Recordar:

$$\text{sen}(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \rightarrow \frac{e^{i0} - e^{-i0}}{2i} = \text{sen}(0)$$

$$X(\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega L}}{1 - e^{-j\omega}} = \frac{e^{-j\omega L/2} \left(\frac{1}{e^{-j\omega L/2}} - \frac{e^{-j\omega L}}{e^{-j\omega L/2}} \right)}{e^{-j\omega/2} (e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2})} = \frac{e^{-j\omega L/2}}{e^{-j\omega/2}} \frac{e^{j\omega/2} - e^{-j\omega(L-1/2)}}{e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}}$$

Recordar:

$$\text{sen}(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \rightarrow e^{i0} - e^{-i0} = \text{sen}(0) 2i$$

$$\frac{e^{-j\omega L/2(1-1)}}{e^{-j\omega/2}} \frac{2i \text{sen}(\omega/2)}{2i \text{sen}(\omega/2)} = H_L(\omega)$$

$$X(\omega) = e^{-j\omega/2(L-1)} H_L(\omega)$$

fase lineal: $\omega \frac{(L-1)}{2}$ $\rightarrow$ cte

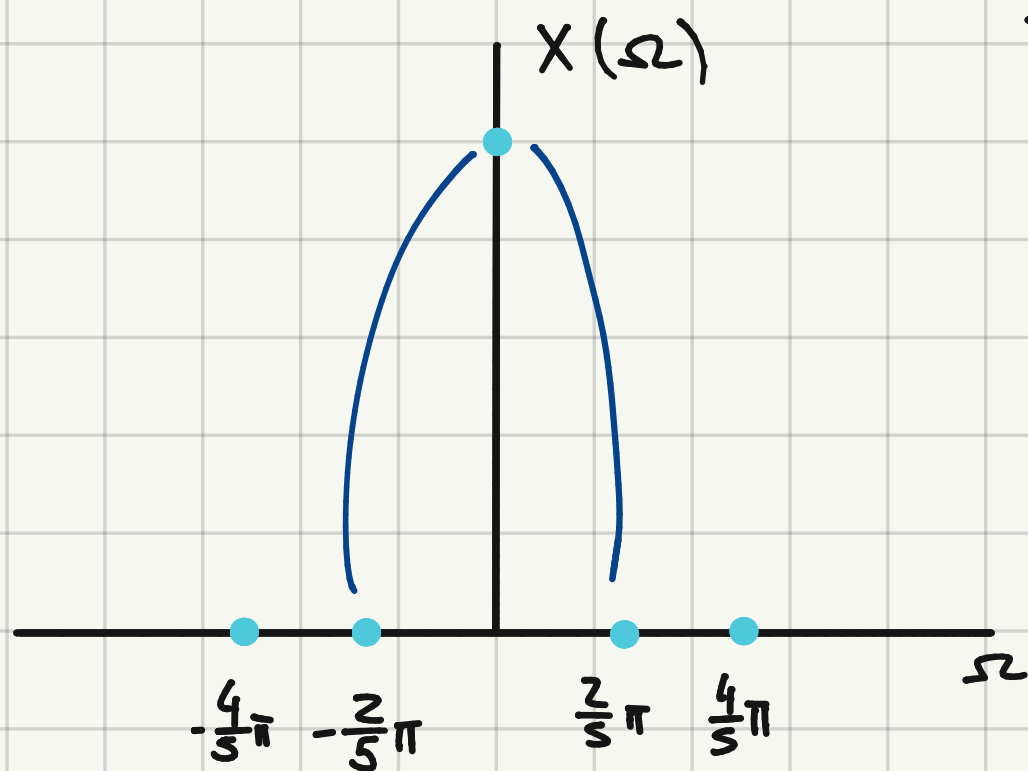
Sinc periódica, de periodo 2π
 Sus ceros están en $\omega = 2\pi \frac{M}{N}$
 con $M \in \mathbb{Z}$.

$$b) |X(\omega)| = |H_L(\omega)| = \frac{|\text{sen}(\frac{\omega}{2}L)|}{|\text{sen}(\frac{\omega}{2})|} \rightarrow \text{ceros: } \frac{\omega}{2}L = k\pi \rightarrow \omega = \frac{2k\pi}{L} \quad k \in \mathbb{Z}$$

$\rightarrow$ solo se anula en $\omega=0$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\cos(\frac{\omega}{2}L)^{\frac{1}{2}}}{\cos(\frac{\omega}{2})^{\frac{1}{2}}} = \frac{L}{2} \cdot 2 = L$$

c) Graficar $|X(\omega)|$ para $L=5$. Indicar el valor del pico central y la posición de los dos primeros ceros alrededor de $\omega=0$.



$$e^{-j\omega/2} \frac{\text{sen}(\omega \frac{5}{2})}{\text{sen}(\omega/2)}$$

$$X(0) = 5$$

$$X\left(\frac{2\pi k}{5}\right) \begin{cases} k=1 \rightarrow \omega = \frac{2\pi}{5} \\ k=-1 \rightarrow \omega = -\frac{2\pi}{5} \end{cases}$$

$$d) \text{ si } L=9 \rightarrow X(0)=9$$

$$X\left(\frac{2\pi k}{9}\right) \begin{cases} k=1 \rightarrow \omega = \frac{2\pi}{9} \\ k=-1 \rightarrow \omega = -\frac{2\pi}{9} \end{cases} \approx \pm 0.7 \text{ rad/muestra} \rightarrow \text{el lóbulo ppal se achica}$$

Un pulso más ancho en el tiempo (mayor L) se vuelve más chico en frecuencia.

Ejercicio 3. Sea la secuencia exponencial causal $x[n] = \alpha^n u[n]$, con α real.

- Calcular $X(\Omega)$ por definición, sumando la serie geométrica. Indicar para qué valores de α converge la suma.
- Escribir $|X(\Omega)|$ y evaluarla en $\Omega = 0$ y $\Omega = \pi$ para $\alpha = 1/2$.
- Para $\alpha = 1/2$, ¿el espectro es más grande en las frecuencias bajas o en las altas? ¿Qué tipo de filtro (pasa-bajos o pasa-altos) sugiere esa forma?
- ¿Qué pasa con la convergencia si $|\alpha| \geq 1$? Relacionar con la condición de sumabilidad absoluta del recuadro inicial.

$$|1 - \underbrace{\alpha e^{-j\Omega}}_{\alpha (\cos(\Omega) - j \sin(\Omega))}| = |1 - \alpha \cos(\Omega) + j \alpha \sin(\Omega)|$$

$$\left((1 - \alpha \cos(\Omega))^2 + (\alpha \sin(\Omega))^2 \right)^{1/2}$$

$$(1^2 - 2\alpha \cos(\Omega) + \underbrace{\alpha^2 \cos^2(\Omega) + \alpha^2 \sin^2(\Omega)}_{\alpha^2 (\cos^2(\Omega) + \sin^2(\Omega))})^{1/2}$$

$$X(\Omega) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k e^{-j\Omega k} = \sum_{k=0}^{\infty} (\underbrace{\alpha e^{-j\Omega}}_{\text{converge si } |\alpha e^{-j\Omega}| < 1})^k \rightarrow x(\Omega) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\Omega}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha \cos(\Omega) + \alpha^2}}$$

Converge para $\alpha < 1$

$$|x(\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha \cos(\Omega) + \alpha^2}}$$

$$|x(0)| = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\alpha + \alpha^2}} = \frac{1}{\sqrt{(1 - \alpha)^2}} = \frac{1}{1 - \alpha} = 2$$

Resultado de una señal $\alpha^k u[k]$ con $\alpha = 1/2$

$$|x(\pi)| = \frac{1}{\sqrt{1 + 2\alpha + \alpha^2}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

c) El espectro es mayor para frecuencias bajas (filtro pasa-bajos)

d) si $\alpha \geq 1$ no cumple con la condición necesaria de convergencia para series geométricas.

$\sum |x[n]| < \infty$ implica que las muestras no crecen infinitamente.

Ejercicio 4. Usando los pares de transformada del recuadro y las propiedades de linealidad y desplazamiento:

- Para $x[n] = \cos(\Omega_0 n)$, escribir $X(\Omega)$ y graficar (conceptualmente, indicando ubicación y altura de los impulsos) en el rango principal $\Omega \in (-\pi, \pi]$, tomando $\Omega_0 = \pi/4$.
- Escribir $X(\Omega)$ para $x[n] = \sin(\Omega_0 n)$.
 - Obtener $X(\Omega)$ para $x[n] = 2 \cos(\Omega_0 n) - \sin(\Omega_0 n)$ por linealidad, sin recalcular desde la definición.
- ¿Por qué el espectro del coseno tiene dos impulsos y no uno solo, a diferencia del de $e^{j\Omega_0 n}$?

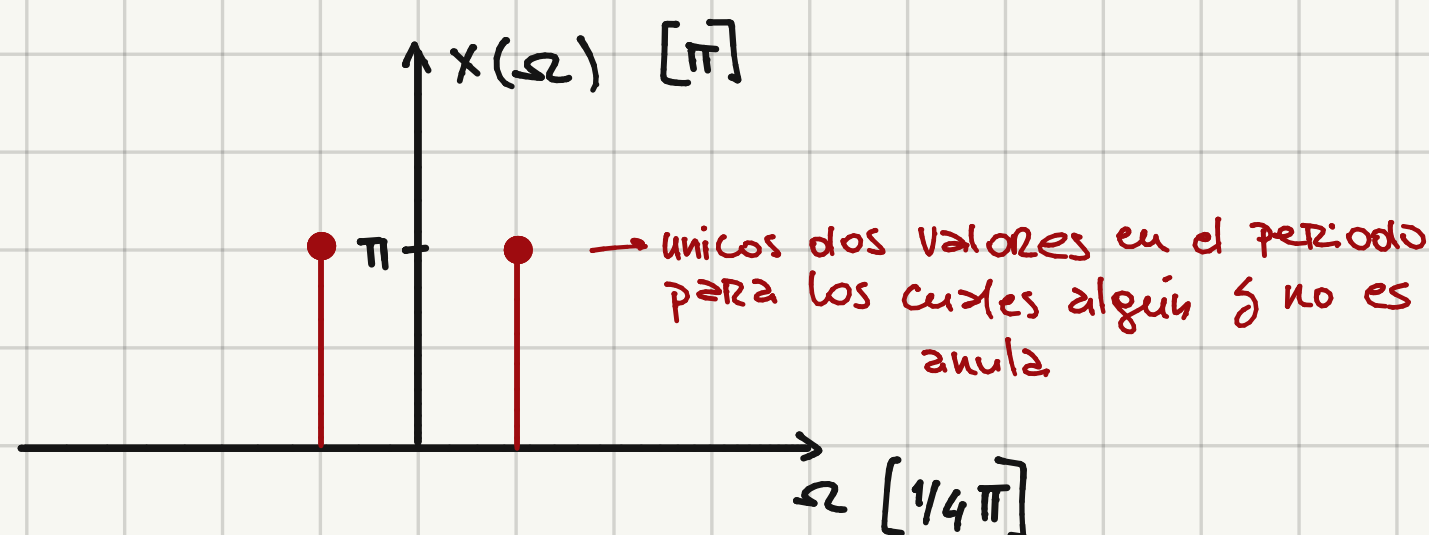
Pares de transformada de la DTFT

En el rango principal $\Omega \in (-\pi, \pi]$, y con impulsos que se repiten cada 2π :

$$\begin{aligned} \delta[n] &\longleftrightarrow 1, \\ \delta[n - n_0] &\longleftrightarrow e^{-j\Omega n_0}, \\ \alpha^n u[n] \ (|\alpha| < 1) &\longleftrightarrow \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\Omega}}, \\ e^{j\Omega_0 n} &\longleftrightarrow 2\pi \delta(\Omega - \Omega_0), \\ \cos(\Omega_0 n) &\longleftrightarrow \pi \delta(\Omega - \Omega_0) + \pi \delta(\Omega + \Omega_0), \\ \sin(\Omega_0 n) &\longleftrightarrow -j\pi \delta(\Omega - \Omega_0) + j\pi \delta(\Omega + \Omega_0). \end{aligned}$$

Los impulsos del coseno y del seno tienen área π (no 2π): cada senoidal se arma con dos exponenciales de área π cada una.

$$a) X(\Omega) = \pi (\delta(\Omega - \Omega_0) + \delta(\Omega + \Omega_0))$$



$$b) i) \sin(\Omega_0 n)$$

$$X(\Omega) = -j\pi \delta(\Omega - \Omega_0) + j\pi \delta(\Omega + \Omega_0)$$

$$ii) 2 \cos(\Omega_0 n) - \sin(\Omega_0 n)$$

$$2\pi (\delta(\Omega - \Omega_0) + \delta(\Omega + \Omega_0)) - j\pi \delta(\Omega - \Omega_0) + j\pi \delta(\Omega + \Omega_0)$$

$$X(\Omega) = \delta(\Omega - \Omega_0) (2\pi - j\pi) + \delta(\Omega + \Omega_0) (2\pi + j\pi)$$

c) El coseno es la suma de dos medias exponenciales. $\rightarrow \frac{e^{j\Omega} + e^{-j\Omega}}{2}$
Cada exponencial aporta un impulso.

La DFT

La DFT de N puntos de una secuencia finita $x[n]$, $0 \leq n \leq N - 1$, es

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad W_N = e^{-j2\pi/N}, \quad 0 \leq k \leq N - 1.$$

Los N coeficientes $X[k]$ son muestras de la DTFT de $x[n]$ tomadas en $\Omega_k = 2\pi k/N$:

$$X[k] = X(\Omega)|_{\Omega=2\pi k/N}.$$

Cada $X[k]$ se llama **bin**. La DFT es periódica en k con período N .

Ejercicio 5. Sea la secuencia de largo $N = 4$

$$x[n] = \{1, 2, 0, 1\}, \quad n = 0, 1, 2, 3.$$

- a) Construir la tabla de potencias de $W_4 = e^{-j2\pi/4}$ para los exponentes $W_4^0, W_4^1, W_4^2, W_4^3$, expresándolas como números complejos sencillos.
- b) Calcular $X[k]$ para $k = 0, 1, 2, 3$ aplicando la definición, usando la tabla del ítem anterior.
- c) Observar la relación entre $X[1]$ y $X[3]$. ¿Es casualidad? ¿Qué propiedad de $x[n]$ la produce?

La DTFT es la curva completa

La DFT son N puntos tomados sobre esa curva, a una distancia $\frac{2\pi}{N}$

	DTFT	DFT
Entrada	secuencia (puede ser ∞)	N muestras
Salida	función continua $X(\omega)$	N valores $X[k]$
Variable de frecuencia	ω continua	k enteros (bins)
Periodicidad	Período 2π en ω	Período N en k
Uso	Análisis teórico	Cálculo numérico (FFT)

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}$$

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

factor de giro $\rightarrow$ ubicación del punto sobre la circunferencia unitaria

$$\begin{aligned} a) \quad W_4^0 &= e^{(-j\frac{\pi}{2})^0} = 1 & W_4^1 &= e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j & W_4^2 &= e^{-j\frac{\pi}{2} \cdot 2} = -1 & W_4^3 &= e^{-j\frac{3\pi}{2}} = j \rightarrow \text{y se repiten} \\ & \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - j \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -j \end{aligned}$$

b) Calcular $X[k]$ $k = 0; 1; 2; 3$

$$X[0] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{0 \cdot n} = 1 + 2 + 0 + 1 = 4 \quad x[n] = \{1; 2; 0; 1\}$$

$$X[1] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^n = 1 \cdot 1 + 2(-j) + 0 + j = 1 - j$$

$$X[2] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{2n} = 1 \cdot 1 + 2(-1) + 0 + 1(-1) = -2$$

$$X[3] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{3n} = 1 \cdot 1 + 2j + 0 + 1(-j) = 1 + j$$

$$c) \quad X[1] = X^*[3]$$

Para señales reales vale la simetría hermitica $X[k] = X^*[N-k]$

Ejercicio 6. Sea la señal discreta $x[n] = 4 + 3 \sin(\frac{\pi}{2}n)$, de la que se toman $N = 8$ muestras.

- a) Escribir los 8 valores de $x[n]$.
- b) Calcular analíticamente los coeficientes $X[k]$, $k = 0, \dots, 7$. Conviene tratar por separado el término constante y el senoidal, y usar linealidad.
- c) Graficar $|X[k]|$ y $\angle X[k]$. Indicar en qué bins se concentra la energía y relacionarlos con la frecuencia de la senoidal y con el valor medio.

Ayuda: para el término senoidal conviene escribirlo como coseno desfasado, $\sin(\alpha) = \cos(\alpha - \pi/2)$.

$$x[n] = \{4; 7; 4; 1; 4; 7; 4; 1\}$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} 4 W_N^{kn} + \sum_{n=0}^{N-1} 3 \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) W_N^{kn}$$

$$x[n] = A \rightarrow X[k] = A \cdot N \cdot \delta\left[\left(\frac{k}{N}\right)\right]$$

si el resto de hacer $\frac{k}{N} = 0 \rightarrow \delta = 1$

$$\begin{aligned} W_8 &= e^{-j\frac{\pi}{4}} \\ W_8^0 &= 1 & W_8^1 &= \frac{\sqrt{2}}{2} (1 - j) & W_8^2 &= -j \\ & \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - j \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

$$W_8^3 = \frac{\sqrt{2}}{2} (-1 - j) \quad W_8^4 = -1 \quad W_8^5 = \frac{\sqrt{2}}{2} (-1 + j)$$

$$W_8^6 = j \quad W_8^7 = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + j)$$

$$x[n] = \{4; 7; 4; 1; 4; 7; 4; 1\}$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} 4 W_N^{kn} + \sum_{n=0}^{N-1} 3 \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) W_N^{kn}$$

$$x[n] = A \rightarrow X[k] = A \cdot N \cdot \delta\left[\left(\frac{k}{N}\right)_N\right]$$

si el resto de
hace $\frac{k}{N} = 0 \rightarrow \delta = 1$

$$X_1[k] = 4 \cdot N \cdot \delta[(k)_N] = 32 \delta[(k)_8]$$

$$X[0] = 32$$

$$X[1] = 0$$

$$X[2] = 0$$

$$X[3] = 0$$

⋮

$$X[7] = 0$$

$$\delta\left[\left(\frac{k}{N}\right)_N\right] = \delta\left[\frac{k}{N}\right] \begin{cases} 1 & \text{si } \frac{k}{N} = \alpha N \\ 0 & \text{si } \frac{k}{N} \neq \alpha N \end{cases} \quad \alpha \in \mathbb{Z}$$

$$\Omega = \frac{2\pi l}{N} = \frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{2\pi}{8} \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \rightarrow l = 2$$

$$x[n] = \cos\left(2\pi l \frac{n}{N} + \theta\right)$$

$$x[n] = \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

$$X_2[k] = \frac{N}{2} e^{j\theta} \delta[(k-l)_N] + \frac{N}{2} e^{-j\theta} \delta[(k+l)_N]$$

$$X[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$X_2[k] = 3 \left(4 e^{j\pi/2} \delta[(k-2)_8] + 4 e^{-j\pi/2} \delta[(k+2)_8] \right) = 12j \delta[(k-2)_8] - 12j \delta[(k+2)_8]$$

$j \sin(\pi/2) = j$

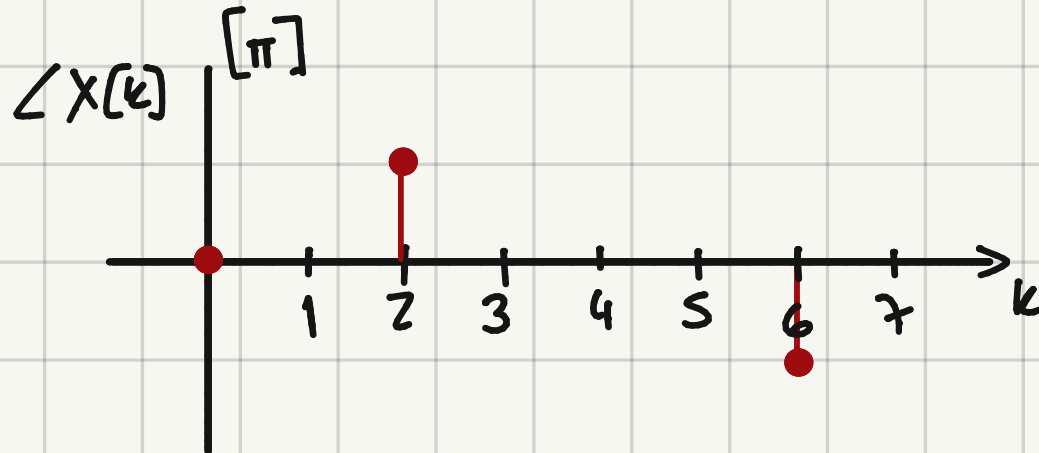
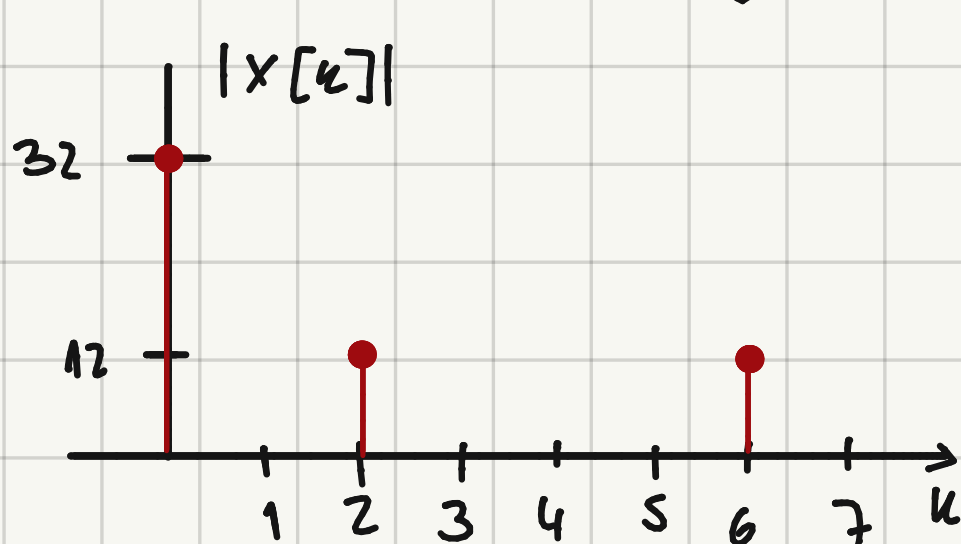
$$X_2[2] = 12j \quad X_2[6] = -12j \quad X[k] = \{32; 0; 12j; 0; 0; 0; -12j; 0\}$$

$$k = 8M - 2 \rightarrow \begin{matrix} M=0 & k=-2 \\ M=1 & k=6 \\ M=2 & k=14 \end{matrix}$$

$$\frac{k-2}{8} = M \in \mathbb{Z} \rightarrow k = 8M + 2 \rightarrow \begin{matrix} M=0 & k=2 \\ M=1 & k=10 \end{matrix}$$

$k \in [0; 7]$

c) Graficar $|X[k]|$ y $\angle X[k]$. bins con energía concentrada



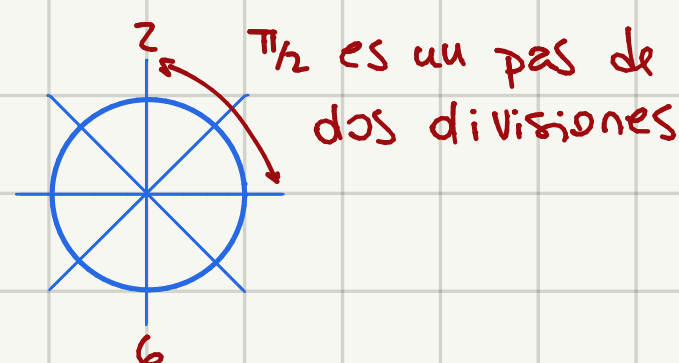
la energía se concentra en $k = \{0; 2; 6\}$

$k=2$ y $k=6$ corresponden a la senoideal.

$$\text{Con } \Omega_0 = \frac{\pi}{2} \text{ como } \Omega_2 = \frac{2\pi \cdot 2}{8} = \frac{1}{2} \text{ y } \Omega_6 = \frac{12}{8}$$

Aparece en el bin $\omega_k = \omega_0 \rightarrow k = l \rightarrow k = 2$

$$\omega_k = -\omega_0 \rightarrow k = N-l$$



En $k=0$ $\omega_N^0 = 1$ entonces

Resulta en el valor de todas

Sus muestras $\sum_{k=0}^{N-1} x[k]$; si

a este lo dividido por N , encuentras el valor medio.

Ejercicio 7. Se digitaliza audio a $f_s = 44100$ Hz y se calcula una DFT de $N = 1024$ puntos.

- Calcular la resolución frecuencial Δf .
- ¿A qué frecuencia en Hz corresponde el bin $k = 17$?
- ¿En qué bin cae una componente de 1000 Hz? Comentar el resultado.
- Si se quiere una resolución de al menos 10 Hz manteniendo f_s , ¿qué N mínimo hay que usar? ¿Cuánto dura en segundos el registro que hay que tomar?

Resolución y mapeo de frecuencias

$$\Delta f \triangleq \frac{f_s}{N}, \quad f = k \Delta f = k \frac{f_s}{N}, \quad k = \frac{f N}{f_s}.$$

$$a) \Delta f = \frac{44100 \text{ Hz}}{1024} = 43,07 \text{ Hz}$$

$$b) k = \frac{f N}{f_s} \rightarrow 17 \Delta f = f \rightarrow f = 732,13 \text{ Hz}$$

c) $k = 23,21 \rightarrow$ Va a haber desparejo espectral ya que no cae en un bin entero.

(la energía se va a repartir en bins vecinos)

$$d) \Delta f \leq 10 \text{ Hz} \text{ con } f_s = 44100 \text{ Hz}$$

$$\Delta f \leq \frac{f_s}{N} \quad \frac{f_s}{\Delta f} \leq N \rightarrow 4410 \text{ muestras}$$

Mejor resolución significa menor separación entre muestras. Mejor resolución, menor Δf

La FFT es más eficiente con muestras que se correspondan a potencias de 2.

$$2^n = N \rightarrow \log_2(N) = n \rightarrow n = 12,10$$

Como con 12 me quedo corto,

la # de muestras necesarias y eficientes es $N = 2^{13} = 8192$

$$\Delta f = 5,38 \text{ Hz} \quad \checkmark$$